Archive de session — 05/11/2026

Projet Riemann_Lab — sessions Claude Code du 05/11/2026 (branche Riemann_Lab_IA). **Partie A** : session de 18h56 (sections 1 à 8). **Partie B** : session de 20h19 (sections 9 à 22).

Turbo Zêta : RESTAURÉ (vérifié : 4 CPU à leur gouverneur initial (cpu0=powersave), swappiness 10) — première étape du « bye bye » (Partie A, puis à nouveau en fin de Partie B, ligne identique).

Captures brutes : Partie A : `claude-traitement-journalier/session_20261105_1856.log` ; Partie B : `claude-traitement-journalier/session_20261105_2019.log` (processus *script* actif, le `.md` associé sera généré au second `exit`). Une capture intermédiaire `session_20261105_1920.log` existe sans `.md`.

Cette archive reprend la narration, les tableaux et les conclusions de la session ; aucun extrait de code n'y figure.

PARTIE A — session de 18h56

1. Point projet

> point projet

Bloc de reprise du Handoff affiché tel quel, puis résumé en trois lignes : pipeline V17, dernier commit `c92c202` (03/11), prochaine action soumise à l'OK de hprzeta. Rien n'a été exécuté à ce stade.

2. Décision : jeu fusionné gardé comme référence $5 \cdot 10^6$

> garder le jeu fusionné comme référence $5 \cdot 10^6$

Vérification en lecture seule : fichier de 904 Mo, 10 016 474 zéros, somme de contrôle SHA-256 enregistrée, dossier `calculs/` ignoré par git, CSV V13 d'origine intact. Décision consignée dans le Handoff local et dans la mémoire du projet. Publication : décision à part, non prise.

3. Rescan décalé en phase pour la V17

> rescan décalé en phase pour la V17

Constat sur le code (mesuré). Le rescan démarrait à `seg_a` avec un pas STEP/2 : sa grille contenait donc exactement celle du scan principal, et un zéro collé à un point de grille restait invisible.

Modification. Constante `RESCAN_PHASE = 1/3` : les workers de rescan démarrent à `seg_a + STEP/3`. La grille du rescan est désormais à au moins STEP/6 de la grille principale. Copie `.bak-20261105` faite avant modification.

Test (mesuré). Sur les 97 zéros du complément, avec une grille placée à $3 \cdot 10^{-7}$ du zéro : 97/97 retrouvés avec l'ancien départ, 97/97 avec le départ décalé. Pas de régression, mais le test ne discrimine pas : le gain n'est pas démontré.

4. Commit et synchronisation des 4 branches

commit et synchronise les 4 branches

Audit des lignes ajoutées propre (aucun secret, adresse ou jeton). Commit sur `Riemann_Lab_IA` puis cherry-pick sur les trois autres branches, poussées sans `--force` et vérifiées alignées sur `origin`.

Branche	Commit
Riemann_Lab_IA (source)	`7e583d4`
Riemann_Lab_C	`0f585d0`
Riemann_Lab_Test	`abc8454`
main	`5f02190`

5. Synchronisation de PC2 et mise à jour du Handoff

go synchroniser PC2 — oui, mets à jour le Handoff

PC2 avait l'ancienne version et aucun calcul en cours. Ancien fichier conservé en `.bak-20261105`, copie faite, somme de contrôle identique des deux côtés, compilation vérifiée sur PC2. Les deux autres fichiers V17 de PC2 n'ont pas été revérifiés depuis le 03/11. Handoff local mis à jour (copie `.bak2` préalable).

6. Rejeu de validation sur les 13 isolés

go rejeu long de validation

Méthode. Grille exacte du worker V13 d'origine (pas lu dans le CSV V13), 13 isolés, petites fenêtres, code V17. Trois scans comparés.

Scan	Zéros retrouvés
Principal (grille exacte V13)	13/13
Rescan ancien	13/13
Rescan décalé	13/13

Conclusions.

- L'hypothèse de la grille est reconfirmée : les 13 zéros sont à $1{,}1 \cdot 10^{-7}$ – $5{,}7 \cdot 10^{-7}$ d'un point de grille V13.
- Le scan principal de la V17 les retrouve déjà tous : le décalage de phase ne peut rien y ajouter. **Aucun gain mesurable.**
- Cause plausible, **non testée** : correctifs V17 absents de la V13 (marge de bracket de 2 ulp, élargissement du bracket). V13 et V17 n'ont pas été comparés.
- Limite : petites fenêtres seulement ; un run V17 complet sur $[14 ; 1{,}77 \cdot 10^{6}]$ (environ 3,25 millions de zéros, environ 2 h 15) n'a pas été fait.

hprzeta a choisi de clore ici (option 1) : résultat consigné dans le Handoff, `RESCAN_PHASE` conservé comme garantie théorique.

7. Documentation du wiki

> go documentation — go commit et push du wiki

Nouvelle entrée du `JOURNAL.md` (2026-11-05) et résumé « REPRENDRE ICI » dans le `Handoff.md` du wiki, sans détail d'infrastructure. Audit propre, puis commit `c388cd7` poussé sur `master`, aligné sur `origin/master`. Les fichiers `.bak` et `Dossier-md.md` non suivis n'ont pas été ajoutés.

8. État final

- Quatre branches du dépôt de code et wiki à jour sur `origin`.
- Jeu de référence $5 \cdot 10^6$: fusionné, hors dépôt, publication non décidée.
- Ouvert : run V17 complet sur $[14 ; 1{,}77 \cdot 10^6]$ (non jugé nécessaire) et publication éventuelle du jeu de référence.
- Non committés : les archives de session (cette archive comprise) et les captures brutes.

PARTIE B — session de 20h19

9. Point projet

> point projet

Bloc de reprise du Handoff affiché en extrait (le bloc fait 122 Ko) et résumé en trois lignes : pipeline V17, dernier commit `7e583d4`, aucune action imposée.

10. Lecture des sessions du 01/11 au 05/11 (lecture seule)

> Mission : lecture seule. Ne lance aucun calcul, ne modifie, ne déplace et ne supprime aucun fichier… questions A à F avec preuve ou « aucune trace ».

32 fichiers de session recensés. Réponses établies :

Question	Réponse	Preuve
Run distribué réel depuis le 01/11 ?	Oui : V15 à T=20000 le 01/11 (22 491 zéros, 325 z/s, Turing COMPLET), V17 à T=1000 le 03/11 (649 zéros)	dossiers de calcul et rapports
Version de `zeta_run.sh`	V17 (commit `43134dd`)	`zeta_run.sh:56`
`zeta_distribute.py`	basculé de V15 à V17 par `931a5bf`	`git show --stat`
Modifications non commitées du 01/11	toutes commitées le 01/11	`git log`
« 96 » contre « 97 »	aucune trace du 96 dans les sessions ; explication déduite plus bas	voir section 11

Fiches 2.4 (suivi) et 2.5 (pannes) : aucune trace dans les sessions. Limites dites : sessions du 01/11 non lues en entier, `.log` illisibles à plus de 90 %.

11. Vérifications des points ouverts (étape 1)

Étape 1 : vérifier les points ouverts a à g, tableau fait / non fait / indéterminé avec preuve.

Point	Résultat
Commit `931a5bf`	fait les deux : bascule de `zeta_distribute` en V17 et correctif V17 (vérifié)
Empreintes PC1/PC2	identiques pour les trois fichiers Python de calcul (vérifié) ; `illinois_arb.c` différent sur PC2
96 → 97	déduit : l'ancien `N_exact` était faux de −1 (10 016 377 sur 10 016 473 attendus) ; attendu corrigé 10 016 474 = 10 016 377 + 97
« Manquants : -1 » du run V15	déduit : run lancé avant la correction du module de validation de Turing
Script de synchronisation de PC2	existe, non adapté à la V17

12. Guide de run unique

go source (15), archive le reste, fichier d'ajouts dans Téléchargements

Le guide devient un fichier unique, local (`md/Guide_Run_Zeta.md`), avec un PDF du même nom commité (`pdf/Guide_Run_Zeta.pdf`). 20 anciennes copies `.md`/`.zip` et 18 PDF archivés (jamais supprimés). Les ajouts v0.16 sont fusionnés : fiches 2.2 bis à 2.6, écarts E50 à E55, pistes D41 à D50, étiquette « mesuré en V16 » sur les fiches 1.2 à 1.10. Règle permanente écrite dans `CLAUDE.md`. Commit `d50b7f7` et cherry-picks `4ac00ac`, `16d1f26`, `467541a`, poussés sans `--force`.

13. Resynchronisation de PC2

go marche étapes 1 à 3

Découverte : PC2 a deux arborescences ; `zeta_distribute` vise celle dont le code C était ancien. Sauvegardes faites, fichier source copié, bibliothèque recompilée sur PC2 (jamais copiée), test distribué à T=1000 : 649 zéros, Turing COMPLET, écart nul avec le run du 03/11. Limite dite : à T=1000 le second pas de Newton n'est pas sollicité.

14. Runs distribués V17 à T=20000 et T=100000

fait tout ce qui est non fait avant le bye bye final

Run	Zéros	Turing	Durée
T=20000	22 491 (comme en V15)	COMPLET	0,53 min
T=100000	138 069	COMPLET	1,84 min
T=100000, PC1 seul	138 069	—	2 min 40 s

Comparaisons : 473 zéros sur 138 069 diffèrent de plus de 2 pas flottants entre PC1 seul et distribué (écart maximal $3{,}35 \cdot 10^{-8}$), effet de la grille et non de PC2. V13 contre V17 sur $t \leq 10^5$: même nombre, écart maximal $3{,}47 \cdot 10^{-8}$.

15. Pannes d'un run distribué

Calcul de PC2 arrêté par PID : PC1 s'arrête en 27 s, sans orphelin, turbo et services intacts. Ctrl+C : PC2 sans orphelin, mais **le calcul de PC1 continuait seul et les services restaient arrêtés** ; réparé à la main. Deux de mes premiers envois de signal avaient raté leur cible (essais non comptés).

16. Corrections de code et documentation V17

> go audit + commit + cherry-pick des 3 fichiers — go push des 4 branches puis mets à jour le Handoff

Script de synchronisation de PC2 adapté à la V17 et testé ; page de documentation V17 créée dans le dépôt. Commits `1bdc998` (IA), `23f2460`, `cf0bc7e`, `89d8487`, poussés. Handoff mis à jour à chaque étape.

17. Points ouverts traités (première partie)

> traite les point ouvert

Point	Résultat
Second pas de Newton isolé	560 zéros, mêmes intervalles : erreur maximale $1{,}67 \cdot 10^{-6}$ avec un seul pas, $1{,}89 \cdot 10^{-10}$ avec le second ; plus proche du vrai zéro dans 280 cas sur 280
Ctrl+C	corrigé : arrêt de PC1 et PC2, services redémarrés, code 130, 0 processus restant
Suivi (alias)	**ma première lecture était fausse** : les alias marchent avec le lanceur `zeta-distribute` ; seul défaut réel, le PID restait affiché après la fin d'un run, corrigé
Vitesses par défaut	passées à 1121 / 472 z/s ; T=100000 : 1,84 → 1,57 min

Commit `423cbc0` (IA), `b8e2850`, `5367a58`, `4984a46`, poussés ; Handoff mis à jour.

18. Remesure à plus grand T

> fait les point ouver ok publication remesure test tmux et pente

Les débits dépendent de T :

Run $T=5 \cdot 10^5$	PC1	PC2	Mur
débits fixes 1121 / 472	11,90 min	19,90 min	19,96 min
débits interpolés en ln T	14,37 min	11,57 min	**14,41 min (−28 %)**

818 415 zéros et Turing COMPLET dans les deux cas. Validé seulement entre 10^5 et $5 \cdot 10^5$; au-delà, valeurs figées à celles de $5 \cdot 10^5$, à remesurer. Un modèle de coût ajusté ne tient que

jusqu'à $5 \cdot 10^5$: inutilisable plus haut. Les deux runs diffèrent par 1 773 zéros à plus de 2 pas, maximum $2{,}06 \cdot 10^{-7}$.

19. Test de tmux

L'erreur du 01/11 est **confirmée** : cause = terminal de type *dumb*. Avec un vrai type de terminal, l'attache au tableau de bord fonctionne (répartition PC1 74,8 % / PC2 25,2 % à $T{=}5 \cdot 10^5$). Testé dans un pseudo-terminal, pas dans une fenêtre graphique.

20. Zéros de pente 3 à 4,4

60 zéros difficiles, intervalles étroits reconstruits, vérité par calcul à 25 chiffres :

Seuil du second pas	Erreur maximale
aucun (1 pas)	$5{,}9 \cdot 10^{-9}$
3 (actuel)	$5{,}6 \cdot 10^{-10}$
5	$4{,}4 \cdot 10^{-10}$
8	0

Le seuil actuel suffit à 10^{-9}. Surcoût des seuils 5 et 8 **non mesuré**. Les écarts de 10^{-7} entre deux runs **non reproduits** par ce test.

21. Publication du jeu $5 \cdot 10^6$ — bloquée

Paquet préparé hors dépôt : fichier compressé de 76 Mo, intègre, somme de contrôle du contenu décompressé identique à la référence, notes bilingues avec limites connues, licence CC BY 4.0 proposée par défaut. La création de la release publique sur le dépôt (public, sans licence) a été **refusée par le système d'autorisation** de Claude Code ; je ne l'ai pas contournée. À faire par hprzeta : autoriser la règle, ou lancer la commande lui-même ; confirmer licence, nom de tag et dépôt.

22. État final de la Partie B

- Poussé sur les quatre branches : documentation V17, script de synchronisation de PC2, correctif Ctrl+C, lanceur, vitesses (jusqu'à `4984a46` pour Test).
- **Non commités** : correctif des vitesses interpolées, mise à jour de la page V17 et du PDF du guide (nouvelles mesures) ; guide `.md` local à jour.
- Handoff local à jour (entrée « fin de nuit »).
- Ouvert : décision sur le seuil du second pas (garder 3 ou mesurer 5) ; publication du jeu $5 \cdot 10^6$; remesure des débits au-delà de $5 \cdot 10^5$; écarts de 10^{-7} entre runs à grand T.
- Capture brute : `claude-traitement-journalier/session_20261105_2019.log` (active ; deux `exit` demandés).